



TÉCNICO
LISBOA

Matemática Computacional

Licenciatura em Engenharia Mecânica

Trabalho Computacional N° 2

Docente responsável: Professor Pedro Ricardo Simão Antunes

Alunos:

Rafael Leal 107141

Nuno Aguilar 107142

Madalena Filipe 107143

Simão Fernandes 107146

Outubro 2023

2023/2024 – 1º Semestre, P1

Introdução

Este relatório aborda uma peça representada pela região:

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, \cos(x^2) - 1 \leq y \leq e^{x^2}\},$$

e tem como objetivo aproximar o valor da área da região através da regra dos trapézios composta e da regra de Simpson composta.

Resolução

- a) *Determine o número de nós de quadratura que deverão ser usados na regra dos trapézios composta para que consiga garantir que A é calculado com um erro absoluto não superior a 10^{-6} .*

Sabe-se que erro absoluto é majorado por:

$$\left| E_T^n(f) \right| \leq \max_{x \in [a, b]} |f''(x)| \frac{(b-a)h^2}{12};$$

e pretende-se que:

$$\left| E_T^n(f) \right| \leq 10^{-6}$$

Assim sendo, como $0 \leq x \leq 1 \Rightarrow x \in [0, 1]$ e $\cos(x^2) - 1 \leq y \leq e^{x^2}$ tem-se:

$$\text{Área} = A = \int_0^1 e^{x^2} - \cos(x^2) + 1 dx$$

Seja $f(x) = e^{x^2} - \cos(x^2) + 1$

$$f'(x) = 2xe^{x^2} + 2x\sin(x^2)$$

$$f''(x) = 2e^{x^2} + 4x^2e^{x^2} + 2\sin(x^2) + 4x^2\cos(x^2)$$

$$f'''(x) = 12xe^{x^2} + 8x^3e^{x^2} + 12x\cos(x^2) + 8x^3\sin(x^2)$$

Utiliza-se o ficheiro “Proj_MC_alinea_a” para determinar o sinal de $f'''(x)$, de onde se obtém o seguinte gráfico:

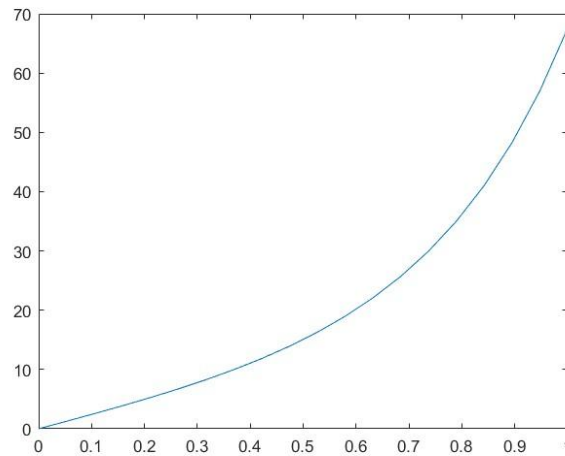


Fig.1 - Gráfico de $f'''(x)$, $x \in [0, 1]$

A partir da Fig.1, verifica-se que $f'''(x) \geq 0, \forall x \in [0, 1]$. Então, conclui-se que $f''(x)$ é estritamente crescente para $x \in [0, 1]$.

Assim, sabe-se que $\max_{x \in [0,1]} |f''(x)| = |f''(1)| = |6e + 2\text{sen}(1) + 4\cos(1)|$

$$h = \frac{1-0}{N} = \frac{1}{N}$$

Como $a = 0$, $b = 1$

$$|E_N^T(f)| \leq \max_{x \in [0,1]} |f''(x)| \frac{(1-0)h^2}{12} = \frac{|6e+2\text{sen}(1)+4\cos(1)|}{12N^2} \leq 10^{-6} \Rightarrow N \geq 1296$$

Conclui-se assim que seriam necessários, pelo menos, $N=1296$ nós de quadratura para que o erro seja menor que 10^{-6} .

(b) Implemente duas rotinas Matlab para o cálculo de A, respectivamente usando as regras dos trapézios composta e de Simpson composta considerando N sub-intervalos. Em cada rotina o dado de entrada deve ser N e o resultado produzido deve ser a aproximação numérica para A com a respectiva regra de quadratura com N sub-intervalos.

A resposta a esta alínea segue em anexo nos ficheiros com o nome "trap" e "simp" utilizando as regras dos trapézios composta e de Simpson composta respetivamente, A resolução inclui comentários de modo a explicar como programamos as rotinas solicitadas.

(c) Usando as rotinas desenvolvidas calcule as aproximações numéricas para A obtidas com a regra dos trapézios composta considerando $N = 4, 5, 6, \dots, 30$ e com a regra de Simpson composta considerando $N = 4, 6, 8, \dots, 30$.

Utilizando o ficheiro “Proj_MC_alinea_c” obtiveram-se os resultados apresentados nas Tabela 1 e Tabela 2.

Método dos Trapézios

N	A
4	1.594919965554885
5	1.581740345749222
6	1.574550326379763
7	1.570204396226348
8	1.567379432988449
9	1.565440688616265
10	1.564052935615391
11	1.563025627807068
12	1.562243975089775
13	1.561635485377450
14	1.561152555147549
15	1.560762879227405
16	1.560443909863549
17	1.560179522978740
18	1.559957941236866
19	1.559770400254520
20	1.559610268930471
21	1.559472455431391
22	1.559352997545375
23	1.559248774795683
24	1.559157302646395
25	1.559076583099043
26	1.559004994689008
27	1.558941210440071
28	1.558884135941971
29	1.558832862102123
30	1.558786628727952

Tabela 1 - Número de subintervalos (N), e os respectivos valores da Área (A), pela regra dos trapézios composta.

Método de Simpson

N	A
4	1.559209494694422
6	1.558350529645651
8	1.558199255466304
10	1.558157132237447
12	1.558141857993112
14	1.558135274787950
16	1.558132068821916
18	1.558130358777065
20	1.558129380035497
22	1.558128787458144
24	1.558128411831936
26	1.558128164459528
28	1.558127996206778
30	1.558127878561468

Tabela 2 - Número de subintervalos (N), e os respectivos valores da Área (A), pela regra de Simpson composta.

(d) Implemente uma rotina Matlab que dado um conjunto de pontos

$$\chi = \{(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2, i = 1, 2, \dots, M\}$$

determine a função da forma $\phi(x) = \alpha + \beta x$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ que no sentido dos mínimos quadrados melhor se ajusta à lista de pontos χ .

A resposta a esta alínea segue em anexo no ficheiro com o nome “Proj_MC_alinea_d” devidamente comentada.

(e) Se uma regra de quadratura tem ordem de convergência p , então para h suficientemente pequeno, temos $|e_h| \approx Ch^p$, onde C é uma dada constante e e_h designa o erro obtido para um dado valor de h . Assim, aplicando a função logaritmo, bem como algumas das suas propriedades temos

$$\log|e_h| \approx \log(Ch^p) = \log(C) + \log(h^p) = \log(C) + p \log(h)$$

ou seja

$$\log|e_h| \approx \log(C) + p \log(h)$$

assim uma possibilidade de estimar a ordem de convergência p é construir uma lista de pontos da forma $(\log(h), \log|e_h|)$, para os diferentes valores de h considerados, e ajustar a essa lista uma reta (no sentido dos mínimos quadrados). Nesse caso, a estimativa para p será o declive da recta obtida.

Usando as aproximações numéricas obtidas pelas duas regras de quadratura na alínea (c) e a rotina Matlab desenvolvida na alínea (d), estime a ordem de convergência de cada uma das regras de quadratura, sabendo que $A = 1.558127508006909...$ e discuta os resultados, tendo em conta a ordem de convergência esperada para as duas regras de quadratura.

Método dos Trapézios

N	A	$ e_h $	h
4	1.594919965554885	0.036792457547976	$\frac{1}{4}$
5	1.581740345749222	0.023612837742313	$\frac{1}{5}$
6	1.574550326379763	0.016422818372854	$\frac{1}{6}$
7	1.570204396226348	0.012076888219439	$\frac{1}{7}$
8	1.567379432988449	0.009251924981540	$\frac{1}{8}$
9	1.565440688616265	0.007313180609356	$\frac{1}{9}$
10	1.564052935615391	0.005925427608482	$\frac{1}{10}$
11	1.563025627807068	0.004898119800159	$\frac{1}{11}$
12	1.562243975089775	0.004116467082866	$\frac{1}{12}$
13	1.561635485377450	0.003507977370540	$\frac{1}{13}$
14	1.561152555147549	0.003025047140640	$\frac{1}{14}$
15	1.560762879227405	0.002635371220496	$\frac{1}{15}$
16	1.560443909863549	0.002316401856640	$\frac{1}{16}$
17	1.560179522978740	0.002052014971831	$\frac{1}{17}$
18	1.559957941236866	0.001830433229957	$\frac{1}{18}$
19	1.559770400254520	0.001642892247611	$\frac{1}{19}$
20	1.559610268930471	0.001482760923562	$\frac{1}{20}$
21	1.559472455431391	0.001344947424482	$\frac{1}{21}$
22	1.559352997545375	0.001225489538466	$\frac{1}{22}$
23	1.559248774795683	0.001121266788774	$\frac{1}{23}$
24	1.559157302646395	0.001029794639486	$\frac{1}{24}$
25	1.559076583099043	$9.490750921337110 \times 10^{-4}$	$\frac{1}{25}$
26	1.559004994689008	$8.774866820988603 \times 10^{-4}$	$\frac{1}{26}$
27	1.558941210440071	$8.137024331620335 \times 10^{-4}$	$\frac{1}{27}$
28	1.558884135941971	$7.566279350614824 \times 10^{-4}$	$\frac{1}{28}$
29	1.558832862102123	$7.053540952137727 \times 10^{-4}$	$\frac{1}{29}$
30	1.558786628727952	$6.591207210429051 \times 10^{-4}$	$\frac{1}{30}$

Tabela 3 - Número de subintervalos (N) pela regra dos Trapézios, Valores da Área (A), o módulo do erro ($|e_h|$) e o h.

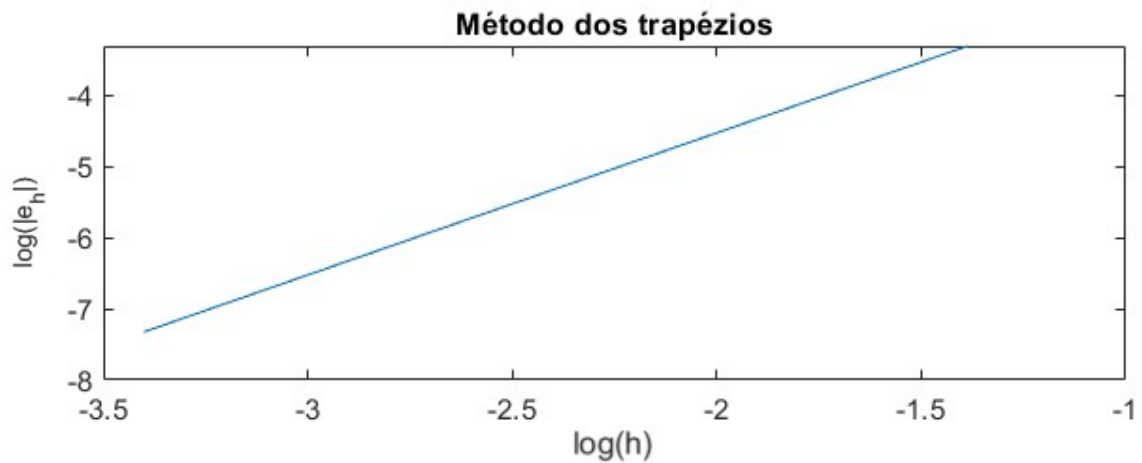


Fig.3 - Regressão linear de $\log(|e_h|)$ em função de $\log(h)$ usando o método dos trapézios

Método de Simpson

N	A	$ e_h $	h
4	1.559209494694422	0.001081986687513	$\frac{1}{4}$
6	1.558350529645651	$2.230216387415496 \times 10^{-4}$	$\frac{1}{6}$
8	1.558199255466304	$7.174745939519944 \times 10^{-5}$	$\frac{1}{8}$
10	1.558157132237447	$2.962423053798347 \times 10^{-5}$	$\frac{1}{10}$
12	1.558141857993112	$1.434998620286621 \times 10^{-5}$	$\frac{1}{12}$
14	1.558135274787950	$7.766781040530190 \times 10^{-6}$	$\frac{1}{14}$
16	1.558132068821916	$4.560815006993124 \times 10^{-6}$	$\frac{1}{16}$
18	1.558130358777065	$2.850770156381799 \times 10^{-6}$	$\frac{1}{18}$
20	1.558129380035497	$1.872028587923680 \times 10^{-6}$	$\frac{1}{20}$
22	1.558128787458144	$1.279451234958984 \times 10^{-6}$	$\frac{1}{22}$
24	1.558128411831936	$9.038250265991365 \times 10^{-7}$	$\frac{1}{24}$
26	1.558128164459528	$6.564526184860142 \times 10^{-7}$	$\frac{1}{26}$
28	1.558127996206778	$4.881998691974587 \times 10^{-7}$	$\frac{1}{28}$
30	1.558127878561468	$3.705545590371173 \times 10^{-7}$	$\frac{1}{30}$

Tabela 4 - Número de subintervalos (N) pelo método de Simpson, valores da Área (A), o módulo do erro ($|e_h|$) e o h

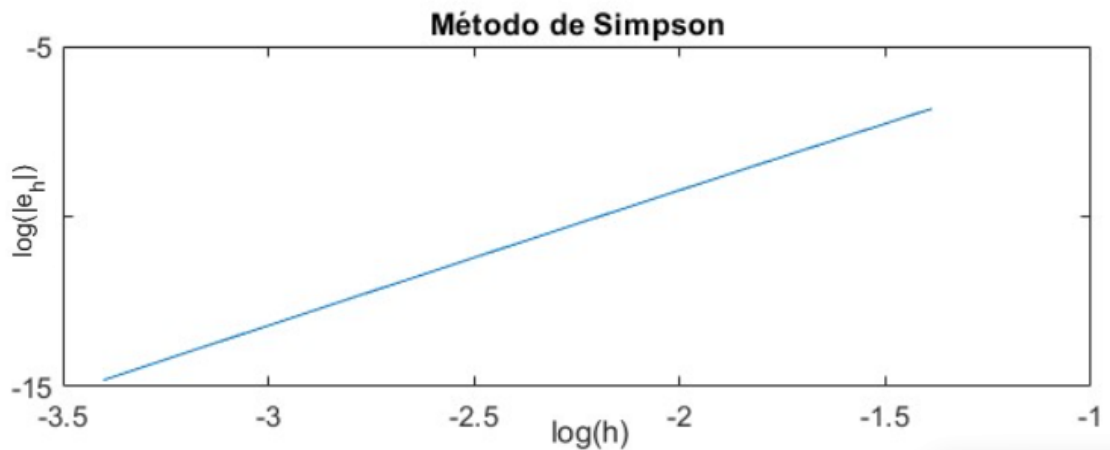


Fig.4 - Regressão linear de $\log(|e_h|)$ em função de $\log(h)$ usando o método de Simpson

Discussão dos resultados

No método dos trapézios o declive da regressão linear é 1.997321915471181 que aproximadamente é 2, ou seja, a ordem de convergência é aproximadamente 2. O declive da regressão linear é 3.968105777460179 que aproximadamente é 4, ou seja, a ordem de convergência é aproximadamente 4. Dado que o método de Simpson tem ordem de convergência maior, teoricamente o erro terá de ficar menor para o mesmo número de iterações em relação ao dos trapézios o que se verificou acima.